Yago Vallarino Fernández-Cavada
Ignacio Mascarell Agúndez

Proyecto Final de Bases de datos – 2º curso

Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial

Reviews Amazon

- **Descripción**

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema híbrido de gestión de datos que integra una base de datos relacional (MySQL) con una base de datos de grafos (Neo4j) para analizar el comportamiento de usuarios en Amazon. El sistema utiliza Python como puente para realizar procesos de extracción y carga (ETL), permitiendo normalizar información heterogénea, corregir formatos de fecha y asegurar la integridad referencial entre usuarios y productos. Mientras que MySQL se encarga del almacenamiento masivo y estructurado, Neo4j permite visualizar y consultar patrones de relación complejos, como la detección de usuarios que consumen múltiples categorías o la creación de redes de afinidad basadas en artículos populares compartidos. Finalmente, la arquitectura está diseñada para ser escalable, permitiendo la incorporación dinámica de nuevos datasets y la expansión continua del grafo de conocimiento.

- **Desarrollo**

Este proyecto consta de los siguientes elementos de desarrollo de software:

- 760 líneas de código.
- 6 módulos (ficheros).
- 23 funciones.
- 0 clases.
- 5 ficheros de datos.
- Librerías:
  - json
  - datetime
  - math
  - random
  - streamlit
  - pymysql
  - pymongo
  - neo4j
  - matplotlib
  - wordcloud

- **Resultados**

  - **Figura 1. Estructura de módulos**



Figura 2. Ejecución del menú de la aplicación

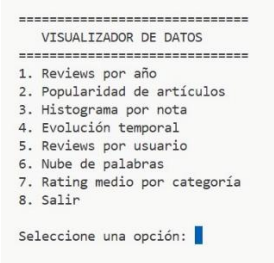


Figura 3. Visualización consulta 1

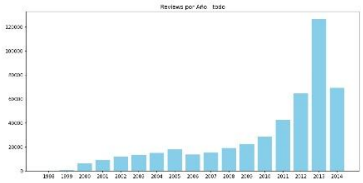


Figura 4. Visualización consulta 2

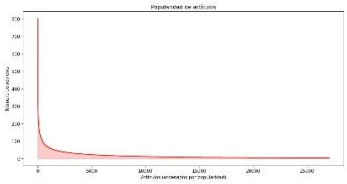


Figura 5. Visualización consulta Neo4J

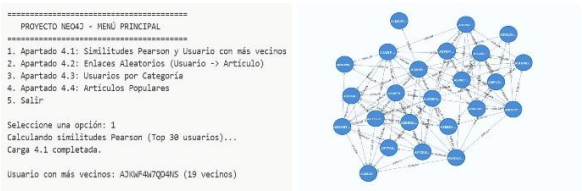


Figura 6. Visualización consulta Neo4J (2)

